부모용 진행 안내 · 연구 보고서와 발표

고3 과학 · 과학연구와의사결정 3차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G12-SCI-RESREPORT-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 지난 두 차시의 활동지와 그래프(인쇄 또는 화면), 보고서 틀(활동지 1), 타이머, 필기구
- **안전:** 오래 앉아 쓸 때는 중간에 일어나 쉬고, 화면을 오래 보면 먼 곳을 보며 눈을 쉬게 합니다.
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S06 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.
- 활동 중심 차시입니다. 화면은 짧은 안내이고, 실제 활동과 관찰 기록이 중심입니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 연구 과정과 결과를 보고서의 구성(초록·서론·방법·결과·논의·결론·참고 문헌)에 맞게 쓰고, 결과(잰 사실)와 논의(해석·선행 연구와 비교·오차와 한계·개선)를 나누며, 자료의 범위와 수치를 밝힌 결론을 쓴다.
확인 보고서 구성(S03), 결론 비교(S04), 한계와 개선(S05), 보고서 쓰기(S06), 돌아보기(S09 ①②④), 활동지 1·2
성공 기준 ‘20~80 cm에서 길이 4배일 때 주기 약 2배, 주기의 제곱이 길이에 비례하는 경향’처럼 범위·수치를 밝힌 결론과 반응 시간 오차 같은 한계·개선 방법을 쓴다.

목표 B 3분 발표(질문·방법·핵심 결과·결론과 한계)를 하고, 받은 질문에 자료를 근거로 답하며 모르는 것은 솔직하게 말하고, 질문으로 결론과 한계를 점검해 고친다.
확인 발표와 질의응답(S07), 발표하고 질문 받기(S08), 돌아보기(S09 ③), 활동지 3·4
성공 기준 그래프를 근거로 3분 안에 발표하고 질문 세 개에 답하며, 질문 하나 이상으로 결론이나 한계를 고친 내용을 기록한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 연구 수행과 자료 분석

S02에서 흔들리면 보충 장 S12부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(연구 수행과 자료 분석)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

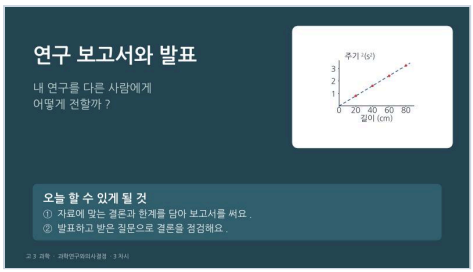
아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
자료보다 지나친 결론(‘증명했다’, ‘모든 진자’)을 쓴다.	토끼·곰 결론 비교로 범위·수치·경향을 밝힌 결론을 고르게 한다(S04, 활동지 2).
한계를 쓰면 연구가 틀렸거나 실패한 것이라고 생각한다.	한계는 결과를 믿을 수 있는 범위를 알려 주는 것임을 오차·개선 표로 보인다(S05, S09 ④).
질문을 공격으로 받아들이거나, 질문을 받고도 결론을 점검하지 않는다.	질문을 기록하고 결론·한계를 고칠지 판단하는 칸을 채우게 한다(S07, S08, 활동지 3).

오늘 다루지 않는 것 ‘진자의 길이와 주기’ 연구의 보고서 구성(초록·서론·방법·결과·논의·결론·참고 문헌), 결과와 논의 구별, 자료의 범위를 밝힌 결론 쓰기, 오차·한계·개선, 참고 문헌 적는 법(간단한 꼴), 3분 발표 구성과 질의응답, 질문으로 결론 점검하기를 다룬다. 새 실험은 하지 않는다. 학술지 투고 형식, 통계적 유의성, 발표 슬라이드 디자인은 다루지 않는다. 화면의 결과와 참고 문헌은 예시이다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(연구 질문, 자료 분석)	약 2분	—
S03	연구 보고서의 구성	약 3분	A
S04	자료에 맞는 결론	약 3분	A
S05	오차, 한계, 개선	약 3분	A
S06	보고서 쓰기	약 10분	A
S07	발표와 질의응답	약 3분	B
S08	발표하고 질문 받기	약 8분	B
S09	돌아보기	약 3분	A, B
S10	돌아보기 확인	약 2분	A, B
S11	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B
S12	선수 학습 보충(결과 정리)	약 4분	—

장별 안내



S01 연구 보고서와 발표 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

두 차시 동안 한 진자 연구를 보고서로 정리하고 3분 발표와 질의응답으로 결론을 점검한다고 알립니다.

이렇게 말해 보세요

- “연구를 다른 사람이 따라 해 볼 수 있으려면 무엇을 써야 할까?”
- “결론에 ‘증명했다’라고 써도 될까?”

예상 답

- “방법과 결과요.” “잘 모르겠어요.”

막히면

- 지난 두 차시의 활동지(연구 질문, 선행 연구 정리표, 측정 기록, 그래프)를 펼쳐 놓고 시작합니다.

주의

- 준비물: 지난 두 차시의 활동지와 스프레드시트 그래프(인쇄하거나 화면), 보고서 틀(활동지 1), 타이머, 필기구.
- 화면의 결과와 참고 문헌은 예시입니다. 아이의 자료로 씁니다.



S02 지난 학습 기억하기 · 선수 학습 확인(연구 질문, 자료 분석) · 약 2분

앞 두 차시 ‘연구 질문과 선행 연구’, ‘연구 수행과 자료 분석’을 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “③은 어느 그래프가 직선이었는지 떠올려.”

정답

- ① 실의 길이에 따라 10번 왕복하는 시간은 어떻게 달라질까?
- ② 값들이 평균에서 흩어진 정도
- ③ 주기의 제곱이 길이에 비례(길이 4배 → 주기 약 2배)
- ④ 출처(누가·언제·어디)

막히면

- 흔들리면 S12(보충)을 보고, 그래도 어려우면 앞 차시 ‘연구 수행과 자료 분석’을 다시 합니다.

주의

- ④의 출처는 오늘 보고서의 참고 문헌이 됩니다.



S03 **연구 보고서의 구성** · 연구 보고서의 구성 · 약 3분

연구 보고서는 다른 사람이 읽고 따라 할 수 있도록 정해진 순서로 씁니다. 제목과 초록(연구 전체를 3~4문장으로 요약), 서론(연구 질문, 선행 연구, 가설), 방법(재료, 과정, 변인, 반복 횟수), 결과(표와 그래프, 해석 없이 사실만), 논의(해석, 선행 연구와 비교, 오차와 한계, 개선 방법), 결론(질문에 대한 답), 참고 문헌(쓴 자료의 출처)입니다. 결과와 논의를 나누어 '잰 것'과 '생각한 것'을 구별합니다.

이렇게 말해 보세요

- "표와 그래프는 어느 부분에 넣을까?"
- "'사람의 반응 시간 때문에 오차가 있었다'는 어느 부분일까?"

예상 답

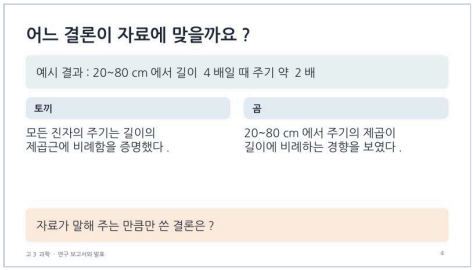
- "결과요." "논의요."

막히면

- 지난 두 차시의 활동지를 보고서의 각 부분에 하나씩 짝지어 놓게 합니다.

주의

- 초록은 마지막에 씁니다. 보고서를 다 쓴 뒤에 요약하는 것이 쉽습니다.



S04 **어느 결론이 자료에 맞을까요?** · 자료에 맞는 결론 · 약 3분

자료보다 지나친 결론(M1)과 자료에 맞는 결론을 비교합니다(목표 A). 예시 결과는 20~80 cm의 네 가지 길이에서 각 5번 잰 값입니다.

이렇게 말해 보세요

- "우리는 몇 가지 길이를 재 봤지? 그 범위 밖도 확실할까?"
- "네 점으로 '증명'까지 할 수 있을까?"

예상 답

- "20~80 cm 네 가지요. 밖은 모르겠어요." "경향을 보인 것이지 증명은 아니에요. 곰이 맞아요."

정답

- 곰. 자료의 범위(20~80 cm, 네 가지 길이, 5번씩)를 밝히고 '경향을 보였다'고 쓰는 것이 자료에 맞다. '증명했다', '모든 진자'는 자료보다 지나친 결론이다.

막히면

- 결론 문장에서 범위·수치·경향을 나타내는 말에 밑줄을 긋게 합니다.

주의

- 선행 연구(교과서)와 일치한다는 말은 논의에 씁니다.



S05 한계와 개선 방법 · 오차, 한계, 개선 · 약 3분

논의에는 결과를 믿을 수 있는 정도를 솔직하게 씁니다. 사람이 타이머를 누르는 반응 시간, 매번 조금씩 다른 처음 각도, 실 길이를 잰 기준(매듭~와셔 가운데), 공기 저항과 실의 늘어남이 오차의 원인이 될 수 있습니다. 개선 방법으로 영상을 찍어 시간을 읽기, 20번 왕복 재기, 각도기를 붙여 같은 각도로 놓기, 더 많은 길이(예: 10 cm 간격)로 재기를 제안합니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 측정에서 가장 큰 오차는 무엇이었을까?”
- “그것을 줄이려면 어떻게 할까?”

예상 답

- “타이머를 누르는 시간이요.” “영상을 찍어서 시간을 읽어요.”

막히면

- 지난 차시의 표준 편차가 가장 컸던 길이를 떠올리게 합니다.

주의

- 한계를 쓰는 것은 연구가 틀렸다는 뜻이 아니라 믿을 수 있는 범위를 알려 주는 것입니다(M2).



S06 보고서를 써요 · 보고서 쓰기 · 약 10분

활동지 1의 보고서 틀에 지난 두 차시의 자료를 옮겨 씁니다(목표 A). 서론에는 연구 질문·선행 연구 두 개·가설, 방법에는 재료·과정·변인·반복 횟수, 결과에는 표와 그래프(길이-주기의 제곱), 논의에는 해석·선행 연구와 비교·한계·개선, 결론에는 범위를 밝힌 답을 2문장으로 씁니다. 참고 문헌은 ‘저자(연도). 제목. 출처.’ 꼴로 적고, 마지막에 초록을 씁니다.

이렇게 말해 보세요

- “방법은 다른 사람이 그대로 따라 할 수 있게 써.”
- “결론에 범위(20~80 cm)를 넣었어?”

예상 답

- 결론 예: 실의 길이가 20 cm에서 80 cm로 4배가 될 때 진자의 주기는 0.90 s에서 1.80 s로 약 2배가 되었다. 주기의 제곱은 길이에 비례하는 경향을 보였고(주기의 제곱 ÷ 길이 ≈ 4.0 s^2/m), 교과서의 설명과 일치했다.
- 참고 문헌 예(예시): 김○○(2023). 진자의 주기 측정. ○○대학교 물리 실험 안내서.

정답

- 관찰 기준 두 가지를 지키면 됩니다. 다음 장에서 발표를 준비합니다.

막히면

- 시간이 부족하면 결과·논의·결론만 먼저 쓰고 나머지는 다음 날 채웁니다.

주의

- 다른 자료의 문장을 그대로 옮길 때는 따옴표와 출처를 씁니다. 생성형 인공지능으로 쓴 부분이 있다면 그 사실을 밝힙니다.

안전: 오래 앉아 있으면 중간에 일어나 쉬어요.



S07 3분 발표와 질문 · 발표와 질의응답 · 약 3분

3분 발표는 질문(30초) → 방법(30초) → 핵심 결과 그래프 하나(1분) → 결론과 한계(1분)로 짭니다. 질문을 받으면 질문을 다시 말해 확인하고, 자료를 근거로 답하며, 모르는 것은 '이번 연구로는 알 수 없지만 이렇게 더 알아볼 수 있다'고 솔직하게 답합니다. 받은 질문 중 결론을 고쳐야 하는 것이 있으면 보고서의 결론이나 한계를 고칩니다.

이렇게 말해 보세요

- "그래프는 몇 개를 보여 줄까?"
- "모르는 질문을 받으면 어떻게 답할까?"

예상 답

- "가장 중요한 하나요(길이-주기의 제곱)." "모른다고 솔직하게 말하고 더 알아볼 방법을 말해요."

막히면

- 발표 순서를 손가락 네 개로 세며 말하게 합니다.

주의

- 질문은 공격이 아니라 연구를 더 좋게 만드는 도움이라는 것을 미리 말해 줍니다.



S08 발표하고 질문을 받아요 · 발표하고 질문 받기 · 약 8분

아이가 보고서와 그래프로 3분 발표를 하고, 부모가 질문 3개를 합니다(예: '추의 질량은 같게 했나요?', '각도를 크게 하면 어떻게 될까요?', '다른 사람이 재도 같을까요?', '100 cm에서도 같은 경향일까요?'). 아이는 질문과 답을 활동지 3에 쓰고, 결론이나 한계를 고쳐야 하는지 판단합니다(목표 B).

이렇게 말해 보세요

- "타이머 3분 시작! 그래프를 가리키며 말해."
- "질문할게. 각도를 크게 하면 어떻게 될까?"
- "이 질문을 듣고 결론에서 고칠 곳이 있어?"

예상 답

- 답 예: "와셔 하나로 같게 했어요." "이번에는 작은 각도만 재서 모르지만, 선행 연구로는 큰 각도에서 주기가 조금 길어진다고 해요. 각도를 바꿔 재 보면 알 수 있어요."
- 고칠 점 예: 한계에 '큰 각도에서는 확인하지 않음'을 더한다.

정답

- 관찰 기준 두 가지를 지키면 됩니다.

막히면

- 3분이 길면 2분 발표로 줄이고, 질문은 2개만 해도 됩니다.

주의

- 가족이 함께 들으면 좋습니다. 발표를 영상으로 찍으면 다음 발표 때 스스로 돌아볼 수 있습니다.

안전: 목이 아프면 물을 마시며 해요.



S09 **돌아보기** · 돌아보기 · 약 3분

보고서(A)와 발표·질의응답(B)을 스스로 점검합니다.

이렇게 말해 보세요

- "네 보고서와 활동지 3을 보며 답해 줘."

예상 답

- ① 결과에는 표·그래프(잰 사실), 논의에는 해석·한계·개선
- ② 예: 20~80 cm에서 길이 4배일 때 주기 약 2배, 주기의 제곱이 길이에 비례하는 경향
- ③ 예: 큰 각도에서도 같을까? → 한계에 추가
- ④ 아니다. 한계는 결과를 믿을 수 있는 범위를 알려 주는 것이다.

막히면

- 바로 알려 주지 말고 "잰 것과 생각한 것을 나눴어?", "범위를 썼어?"라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 답했다면 기록표에 '도움'으로 표시합니다.

주의

- 확인은 다음 장(S10)에서 함께 합니다.



S10 학생용에서 빠짐 **돌아보기 확인** · 돌아보기 확인 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 보고서와 발표를 다듬습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- "②에 범위와 수치가 들어 있어?"

정답

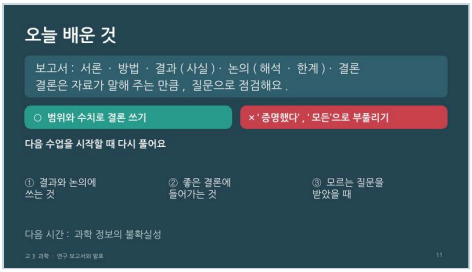
- ① 결과 = 사실, 논의 = 해석 ② 범위 · 수치 · 경향 ③ 질문으로 점검 ④ 아니다

막히면

- ①②가 흔들리면 S03·S04로, ③④가 흔들리면 S05·S07로 돌아갑니다.

주의

- ②에서 '증명했다', '모든'을 쓰면 M1, ④에서 '맞다'고 하면 M2, ③에서 질문을 받고도 고칠 점이 없다고만 하면 M3를 살핍니다.
- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.



S11 **오늘 배운 것** · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “보고서의 순서를 말해 볼래? 결론에는 무엇을 꼭 넣어?”
- “다음 시간에는 신문 기사 같은 과학 정보가 얼마나 확실한지 따져 볼 거야.”

예상 답

- “제목·초록, 서론, 방법, 결과, 논의, 결론, 참고 문헌이요. 범위와 수치요.”

정답

- ① 결과: 잰 사실(표·그래프), 논의: 해석·한계·개선
- ② 범위·수치·경향(자료가 말해 주는 만큼)
- ③ 질문을 다시 말하고 근거로 답하며, 모르면 솔직하게 말하고 더 알아볼 방법을 말함

막히면

- S03, S04, S07을 다시 보여 줍니다.

주의

- 다음 차시 ‘과학 정보의 불확실성’에서는 오늘 쓴 ‘한계’와 ‘불확실성’이 기사에서 어떻게 전달되는지 살펴봅니다.



S12 **보충: 결과 정리** · 선수 학습 보충(결과 정리) · 약 4분

S02가 흔들리면 앞 차시의 결과(평균, 그래프, 해석 문장)를 다시 정리합니다.

이렇게 말해 보세요

- “20 cm와 80 cm의 주기는 각각 몇 초였지?”
- “그래서 길이 4배에 주기는 몇 배?”

정답

- 0.90 s, 1.80 s(예시)
- 약 2배

막히면

- 앞 차시 활동지 2의 표를 다시 채워 봅니다.

주의

- 보충으로도 어려우면 앞 차시 ‘연구 수행과 자료 분석’을 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	예시 결론: 실의 길이가 20 cm에서 80 cm로 4배가 될 때 주기는 0.90 s에서 1.80 s로 약 2배가 되었다. 주기의 제곱이 길이에 비례하는 경향을 보였다(교과서와 일치).
2	예: 20~80 cm에서 길이가 4배일 때 주기는 약 2배였으며, 주기의 제곱이 길이에 비례하는 경향을 보였다.

3	예: 큰 각도에서도 같을까? / 이번에는 작은 각도만 재서 모름, 선행 연구로는 조금 길어짐 / 한계에 '큰 각도는 확인하지 않음' 추가
4	네 항목이 모두 ○가 되도록 다음 발표에서 고친다.
5	① 결과: 잰 사실(표·그래프), 논의: 해석·한계·개선 ② 범위·수치·경향 ③ 질문을 확인하고 근거로 답하며, 모르면 솔직하게 말하고 더 알아볼 방법을 말한다

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 결과 정리 흔들림(보충 S12) □
S06 보고서: 결과와 논의를 나누고 범위를 밝힌 결론 □ 도움을 받아 완성 □
S08 발표: 3분 발표와 질문 답하기 □ 도움을 받아 함 □
S09 돌아보기: 네 문항 모두 □ 한두 개 도움 □ 아직 □
오해: 결론을 부풀림(M1) □ 한계 = 실패로 봄(M2) □ 질문을 받고도 결론을 점검하지 않음(M3) □

메모: _____